Volum og overflate av en kule

Nivå 3 ●●●
UTFORDRENDE

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan regne ut volum og overflate av en kule.

Husk Regel

$V = 4/3 \cdot \pi \cdot r^3$. $O = 4 \cdot \pi \cdot r^2$.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) En kule har radius 12 cm. Finn volumet. Bruk $\pi \approx 3{,}14$ og svar med to desimaler.

Svar: _____ cm^3

b) En kule har radius 15 cm. Finn volumet. Bruk $\pi \approx 3{,}14$ og svar med to desimaler.

Svar: _____ cm^3

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) En kule har radius 3 cm. Finn overflaten. Bruk $\pi \approx 3{,}14$ og svar med to desimaler.

Svar: _____ cm^2

b) En kule har radius 2 cm. Finn overflaten. Bruk $\pi \approx 3{,}14$ og svar med to desimaler.

Svar: _____ cm^2

Oppgave 3 Svar på oppgavene.

a) En halvkuleformet bolle har radius 9 cm. Hvor mye rommer den? Svar i cm^3 med to desimaler.

Svar: _____ cm^3

b) En halvkuleformet bolle har radius 6 cm. Hvor mye rommer den? Svar i cm^3 med to desimaler.

Svar: _____ cm^3

Oppgave 4 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) En ball har diameter 22 cm. Hva er volumet?

Svar: _____

b) Hvor mye lær trengs til en ball med radius 8 cm?

Svar: _____

c) En kule med radius 3 cm ligger i en sylinder med samme radius og høyde 6 cm. Hvor stor del av sylinderen fyller kulen? Vis med utregning.

Svar: _____

Tenk og forklar. Hvorfor er overflaten av en kule fire ganger så stor som en sirkel med samme radius? Undersøk med en appelsin.

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) $7234{,}56\ \text{cm}^3$

r = 12 → V = 4/3 · 3,14 · 12^3 = **7234,56**

b) $14130\ \text{cm}^3$

r = 15 → V = 4/3 · 3,14 · 15^3 = **14130**

Oppgave 2

a) $113{,}04\ \text{cm}^2$

r = 3 → O = 4 · 3,14 · 3^2 = **113,04**

b) $50{,}24\ \text{cm}^2$

r = 2 → O = 4 · 3,14 · 2^2 = **50,24**

Oppgave 3

a) $1526{,}04\ \text{cm}^3$

Hel kule: 4/3 · 3,14 · 9^3 = 3052,08 → Halvparten: **1526,04**

b) $452{,}16\ \text{cm}^3$

Hel kule: 4/3 · 3,14 · 6^3 = 904,32 → Halvparten: **452,16**

Oppgave 4

a) $5572{,}45\ \text{cm}^3$

r = 11 → 4/3 · 3,14 · 11^3

b) $803{,}84\ \text{cm}^2$

O = 4 · 3,14 · 8^2

c) 2/3

Kule: 113,04 → Sylinder: 169,56 → Forhold: 0,667 ≈ 2/3

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.